

教育背景

华南理工大学 | 大数据管理与应用 2023.09–2027.06
管理学学士；GPA 3.46/4.0，平均成绩 85.18/100（截至第六学期）
核心课程：大模型与生成式人工智能（93）、大语言模型与提示工程（93）、机器学习（92）、深度学习（88）。

已获成果与落地实践

- 论文发表：参与大模型代码伦理安全评测研究，成果发表于 *iScience*（2026）。
- 知识产权：第一发明人专利申请 2 项；软件著作权 2 项。
- 临床落地：联合开发“叮呗心心”心血管健康管理平台，初版已在广东省第二人民医院部署；负责 5 人“叮呗美美”团队的全栈与临床流程开发，产品已完成医院首发。
- 竞赛与项目：获“互联网+”校赛金奖、广州数学建模高校联赛二等奖、全国大学生数学建模竞赛广东赛区三等奖；连续两年获国家级大学生创新训练计划支持。

核心科研经历

DLEF: Dataset-Label Evidence Fingerprints for Explaining Cross-Dataset Performance in ECG Classification 2026.06–至今

第一作者 | 指导：张浩彬、程伟彬 | 投稿 **IEEE BIBM 2026**

- 问题：不同中心虽使用相同诊断标签，模型区分阳性与阴性病例所依赖的心电证据仍可能改变；常用性能指标只能显示外部性能下降，难以解释原因。
- 方法：提出并主导 DLEF 框架：沿节律、传导、QRS 形态、导联特异性 QRS 与复极等证据轴施加受控扰动，以标准化正负贡献差构建数据集-标签指纹，并用方向性距离衡量源端判别证据在目标数据中的保留程度。
- 结果：在三个公开数据集、六个诊断标签上，DLEF 距离与标签级外部 AUROC 下降密切相关（Spearman $r = 0.843$ ），且优于患病率差异、内部性能与嵌入分布等基线，可在部署前定位高风险标签与迁移方向。

A Matched-Control Perturbation Audit Framework for Evaluating Evidence Use in Deep Learning Models: An Application to 12-Lead ECG Classification 2026.01–至今

第一作者 | 指导：张浩彬、程伟彬 | 投稿 **IEEE JBHI**

- 问题：模型即使依赖不符合医学知识、或在数据集偏移下不稳定的证据，仍可能获得较高判别性能，因此需要直接审计预测是否由领域相关证据支撑。
- 方法：提出并主导匹配对照扰动审计：用领域知识定义目标证据及匹配对照，要求目标效应超过最强对照，同时比较扰动算子，并通过冻结权重外部迁移检验证据使用的跨数据集稳定性。
- 结果：匹配对照推翻了 1AVB 的仅目标区域结论，算子选择改变了 AFIB 与 CRBBB 的判断，外部迁移进一步识别出不稳定的证据依赖；框架由此将证据使用主张划分为可信、受限或不支持。

产品与团队实践

叮呗心心 / CardioGPT: 心血管主动健康大模型 2025–至今

联合创始人、核心开发者；2026.08 起任开发负责人

负责模型微调、RAG 与全栈实现，将 PPG/ECG、智能问诊和风险评估整合为主动健康管理流程；初版已在广东省第二人民医院部署，现负责 2.0 版本开发。项目连续两年获国家级大学生创新训练计划支持，并于 2026.08 进入公司化运营。

心肌缺血知识图谱构建与应用 2025

华南理工大学学生研究计划 | 项目负责人 | 指导：董训德

带领 5 人跨学科团队，负责问题拆解、团队组织、本体与标注体系设计、质量控制及构建本体维护平台；实现 XGBoost 隐式推理与图谱映射解释分析。

论文与研究成果

[1] 已发表 J. He, S. Qin, H. Zou, et al., **R. Cheng**, H. Zhang, and W. Cheng. “CodeSafetyBench: Evaluating and Improving Ethical Safety in Large Language Model Code Generation.” *iScience*, 2026. doi:10.1016/j.isci.2026.115073.

[2] 已返修 “Implicit Medical Ethical Deficits in Large Language Models: A Benchmarking and Alignment Study.” *Nature Communications*; 负责审稿回复阶段的主要实验。

[3] 第一作者 | 在审 **R. Cheng et al.** “DLEF: Dataset-Label Evidence Fingerprints for Explaining Cross-Dataset Performance in ECG Classification.” *IEEE BIBM 2026*.

[4] 第一作者 | 在审 **R. Cheng et al.** “A Matched-Control Perturbation Audit Framework for Evaluating Evidence Use in Deep Learning Models: An Application to 12-Lead ECG Classification.” *IEEE JBHI*.

[5] 进行中 **PathCLIP: Evidence-Aware ECG-Text Representation Learning**. 面向 ECG-文本对齐与零样本识别，设计匹配数量、层级置乱、残差单独输入与未见标签等对照。

科研与工程实习

广东省第二人民医院人工智能研究所 | 大模型开发工程师实习生

2024.11–至今

医疗数据、知识系统与临床产品研发

- 基于约 8,000 份心血管病例 PDF 开发标准化患者问答数据流水线，覆盖 LLM 信息抽取、实体消歧、Neo4j 知识表示与混合检索。
- 探索将知识图谱路径作为结构支架，生成用于微调、评测及 RAG 的医学问答与推理轨迹数据。
- 负责 5 人“叮呗美美”团队的全栈与临床流程开发，产品在医院难治性痤疮诊疗中心成立时完成首发。

广州云展智创信息科技有限公司 | 后端与算法开发实习生

2025.07–2026.01

医疗数据标准化与健康管理产品

面向多机构体检报告设计以 UMLS 为基础的数据模式与标准化流水线，涵盖 LLM 辅助模式演进和医学术语映射；开发 iTwins “健康领航模块”的后端工作流。

专利、软件著作权与奖项

- 发明专利：一种医疗问答输出保障方法、系统及电子设备；第一发明人；申请号 202610582199.6；2026.04 申请，已通过初步审查。
- 发明专利：一种基于多模态数据融合的痤疮中西医辅助评估方法及系统；第一发明人；2026.07 已提交申请，审查文件待下发。
- 软件著作权：知识图谱本体智能管理系统 V1.0（2025SR2454864）；基于大模型的心血管主动健康管理智能系统 V1.0（2025SR2080673）。
- 竞赛奖项：2025 年“互联网+”校赛金奖；2025 年第九届广州数学建模高校联赛二等奖；2025 年全国大学生数学建模竞赛广东赛区三等奖。

技术能力

编程与框架	Python、PyTorch、scikit-learn、TypeScript、SQL
建模方法	XGBoost、表示学习、多模态学习、大模型微调、优化
大模型与知识系统	LoRA、DPO、RAG/MQ-RAG、知识图谱、信息抽取、UMLS
评估与数据整理	RAG/检索评估、扰动分析、外部验证、模式设计
工程开发	Neo4j、Next.js、Flask、Git、Docker